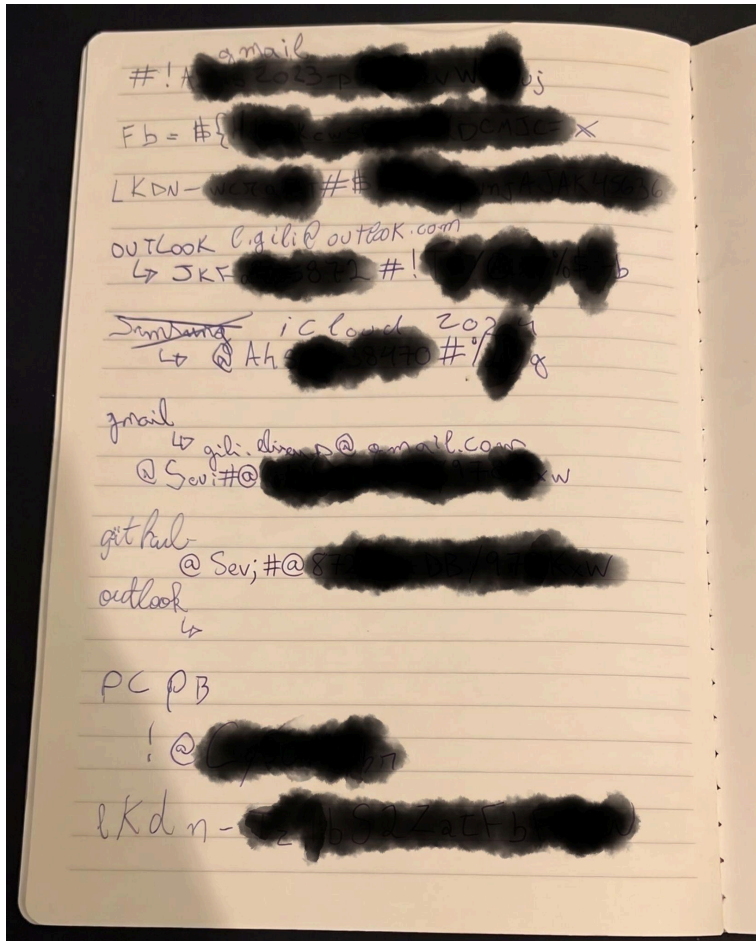


Parte 1. O problema, em uma frase

Hoje, o Eliseu (membro do grupo) precisa criar e guardar várias senhas diferentes para suas contas, mas acaba anotando tudo em um caderno de papel porque não consegue decorar todas, o que causa o risco de qualquer pessoa ler essas informações e invadir seus acessos.



A imagem mostra o método atual utilizado pelo mesmo para registrar seus acessos: um caderno físico não criptografado. A imagem evidencia a ausência de uma barreira de segurança e a consequente vulnerabilidade dessas informações sensíveis no dia a dia.

Parte 2. Objetivo geral, objetivos específicos e critério de sucesso

O objetivo geral

- Ação: Construir
- Objeto: um sistema cliente-servidor de cofre de senhas

- Condição: que armazene credenciais de forma segura e gere senhas fortes no cliente, criptografando os dados antes de enviá-los para que o servidor central não tenha acesso às informações em texto claro.

Frase completa:

"Construir um sistema cliente-servidor de cofre de senhas que armazene credenciais de forma segura e gere senhas fortes no cliente, criptografando os dados antes de enviá-los para que o servidor central não tenha acesso às informações em texto claro."

Os objetivos específicos (OE)

- OE1. Realizar o cadastro e a autenticação do usuário utilizando uma senha mestra segura no cliente.
- OE2. Cadastrar, consultar, editar e excluir credenciais e dados pessoais dentro do cofre cifrado.
- OE3. Gerar senhas fortes automaticamente e permitir a exportação de backups portáteis do cofre.

O critério de sucesso

"Em dezembro, o usuário faz login com sua senha mestra no cliente de linha de comando, cadastra uma nova credencial, utiliza o gerador automático de senhas fortes, consulta os dados salvos e exporta um backup cifrado do cofre, tudo sem que o servidor central tenha acesso às informações em texto claro."

Parte 3. O escopo: a tabela dos entregáveis

ID	Entregável	Feito quando	Obj.	Tam.
E1	Servidor multiconexão	Dois usuários abrem o sistema ao mesmo tempo, mandam comandos e o servidor responde aos dois de forma paralela sem travar.	OE3	G

E2	Cadastro de usuário	O usuário cria uma conta informando apenas um nome de usuário e uma senha mestra, e recebe a confirmação de que a conta foi criada.	OE1	M
E3	Autenticação	O usuário informa seu usuário e senha mestra corretos e vê o menu do cofre; se errar, vê a mensagem de erro.	OE1	G
E4	Salvamento de credencial cifrada	O usuário digita os dados de um serviço (ex: Gmail), o cliente embaralha a senha e a envia ao servidor, que a guarda sem conseguir ler.	OE2	G
E5	Consulta de credencial	O usuário pede para ver a senha do Gmail, o sistema busca no servidor, decifra a senha e a mostra em texto claro na tela.	OE2	M
E6	Edição e exclusão	O usuário cadastra dados pessoais no cofre e consegue consultá-los posteriormente. Ao apagar um dado, não consegue mais consultá-lo.	OE2	M

E7	Gerador de senhas fortes	O usuário escolhe as opções de geração e recebe uma senha forte que pode utilizar no cadastro de uma credencial.	OE1	M
E8	Backup cifrado do cofre	O usuário exporta um arquivo de backup cifrado e consegue identificar o arquivo salvo para uso posterior.	OE3	G
E9	Restauração do backup cifrado	O usuário importa um backup cifrado utilizando sua senha mestra, e as credenciais salvas no backup ficam disponíveis no cofre.	OE3	G

Parte 4. Fora de escopo

O que fica de fora	Por quê
Aplicativo mobile nativo	Desenvolver também um aplicativo mobile exigiria uma segunda interface e aumentaria o trabalho de implementação e testes.
Recuperação da senha mestra	A senha mestra protege o acesso aos dados cifrados. Criar uma recuperação que permita acessar o cofre sem essa senha exigiria um mecanismo adicional de recuperação de chaves, que não faz parte do objetivo escolhido.
Compartilhamento de senhas entre usuários	O problema escolhido é proteger as credenciais pessoais do usuário. O compartilhamento exigiria regras de

	permissões e acesso entre contas, aumentando o tamanho do projeto.
Preenchimento automático de senhas em sites	A integração com navegadores e sites exigiria uma extensão ou outro mecanismo de integração, além de testes em diferentes ambientes. Isso não é necessário para cumprir o objetivo de armazenar e consultar credenciais.
Autenticação por biometria	A autenticação com impressão digital ou reconhecimento facial exigiria integração com recursos específicos do dispositivo. O objetivo OE1 pode ser atendido com a senha mestra no cliente de linha de comando.
Criptografia de arquivos gerais (PDFs, imagens e vídeos)	O foco do projeto foi reduzido estrategicamente para o gerenciamento e cifragem apenas de senhas e dados textuais, deixando arquivos pesados de fora para garantir a viabilidade do MVP.
Suporte a múltiplos idiomas (Internacionalização)	O sistema terá textos e mensagens fixos apenas em português. Adicionar suporte a outras línguas exigiria tabelas de tradução que não agregam valor à lógica de segurança proposta.

Parte 5. A conta da viabilidade

Integrante	Horas por semana
Eliseu	8h
Guilherme	10h
Leonardo	10h
Pietra	10h
Total do grupo, por semana	38h

Total de horas-pessoa disponíveis: $38 \times 12 = \underline{456 \text{ horas-pessoa}}$

Quanto o escopo custa?

Tamanho	Quantos itens	Horas
P (8h)	0	0
M (20h)	4	80h
G (40h)	5	200h
Total	9	280h

*Temos **456 horas-pessoa** e o escopo estimado pede **280h**. Cabe, com **176h** para imprevistos.*

Parte 6. Onde está tudo

Repositório: <https://github.com/egili/pi4-2026-2-0101-grupo06>

Card no OpenProject:

https://srv1889234.hstgr.cloud/projects/pi-iv-0101-g6/work_packages/160

Integrantes:

Eliseu Gili	@egili
Guilherme Heron	@GuilhermeHeron
Leonardo Maciel	@leomacifs
Pietra Bortolato	@piborto